

MCN v1.2.0

Das modernclassnotes Paket & Dokumentenklasse

Benutzerhandbuch & Architektur-Leitfaden für das Class-Notes-Paket

Professor: Modern Class Notes Entwickler | **Semester:** Version 2026 | Open Source TeX Initiative

Contents

1 Einführung

Das `modernclassnotes`-Paket und die zugehörige Dokumentenklasse bieten ein modernes, hochästhetisches und quelloffenes LaTeX-Framework, das speziell für Professoren, Dozenten und Lehrkräfte entwickelt wurde. Es ermöglicht die mühelose Erstellung und Verteilung von Vorlesungsskripten, Handouts und Übungsblättern.

[KEY] Wichtigste Erkenntnisse

Wichtigste Merkmale von `modernclassnotes`:

- **Vier spezialisierte Modi:** `notes` (vollständige Vorlesungsskripte), `handout` (1–2-seitige Zusammenfassungen), `worksheet` (Übungsblätter mit Lösungsschlüsseln) und `chapternotes` (kapitelbasierte Zusammenfassungen).
- **Kuratierte Farbpaletten:** Wechseln Sie zwischen 8 Farbthemen (`ocean`, `nord`, `midnight`, `emerald`, `burgundy`, `amethyst`, `purple`, `mono`) mit einer einzigen Option.
- **Mehrsprachige Lokalisierung:** Nativ unterstützte Sprachen mit `lang=english`, `lang=german`, `lang=french` und `lang=chinese`.
- **Keine komplexen Abhängigkeiten:** Native TeX/LaTeX-Box-Engine für maximale Portabilität unter TeX Live, MiKTeX und Overleaf.
- **Vorlesungs- & Kapitel-Verfolgung:** Automatische Vorlesungs- und Kapitelbanner mit optionalen Lernzielen via `\lecture`, `\chapter` und `\subchapter`.

2 Klassenoptionen & Konfiguration

Laden Sie die Klasse im Dokumentenkopf:

Einbinden der Klasse

```
1 \documentclass[mode=notes, palette=ocean, lang=german, fontsize=11pt]{
  modernclassnotes}
```

2.1 Verfügbare Optionen

Schlüssel	Werte	Standard
<code>mode</code>	<code>notes</code> , <code>handout</code> , <code>worksheet</code> , <code>chapternotes</code>	<code>notes</code>
<code>palette</code>	<code>ocean</code> , <code>midnight</code> , <code>nord</code> , <code>emerald</code> , <code>burgundy</code> , <code>amethyst</code> , <code>purple</code> , <code>mono</code>	<code>ocean</code>
<code>fontsize</code>	<code>10pt</code> , <code>11pt</code> , <code>12pt</code>	<code>11pt</code>
<code>font</code>	<code>default</code> , <code>palatino</code> , <code>charter</code> , <code>sans/helvet</code> , <code>kpfonts</code> , <code>pagella</code> , <code>sourceserif</code> , <code>fira</code> , <code>libertine</code> , <code>utopia</code>	<code>default</code>
<code>lang</code>	<code>english (en)</code> , <code>german (de)</code> , <code>french (fr)</code> , <code>chinese (zh)</code>	<code>english</code>
<code>official</code>	<code>true</code> , <code>false</code>	<code>false</code>
<code>showsolutions</code>	<code>true</code> , <code>false</code>	<code>true</code>
<code>parskip</code>	<code>true</code> , <code>false</code>	<code>true</code>

Table 1: Klassenoptionen und Parameterwerte

3 Kurs-Metadaten Befehle

Geben Sie Ihre Kursdaten in der Präambel an:

Metadaten-Einrichtung

```

1 \course{Theoretische Informatik}
2 \coursecode{CS 102}
3 \professor{Prof. Dr. Markus Weber}
4 \institution{Technische Universität München}
5 \term{Wintersemester 2026}
6 \docsubtitle{Vorlesungsskript \& Übungsaufgaben}
7 \title{Einführung in die Algorithmenik}

```

4 Vorlesungs- & Kapitel-Systeme

Verwenden Sie den Befehl `\lecture`, um das Skript in Vorlesungseinheiten zu gliedern:

Vorlesungs-Makro

```

1 \lecture[15. Oktober 2026]{1}{Komplexitätstheorie \& O-Notation}

```

Für kapitelbasierte Skripte (`mode=chaptersnotes`) nutzen Sie `\chapter` und `\subchapter`:

Kapitel-Makro mit Lernzielen

```

1 \chapter{1}{Digitale Systeme und Binärzahlen}{%
2   Binärzahlen verstehen.,%
3   Umwandlung zwischen Zahlenbasis-Systemen.,%
4   Bildung von Komplementen.%
5 }
6
7 \subchapter{2}{Binärzahlen}

```

5 Pädagogische Umgebungen

[DEF] Definition 1 (Mathematische & Didaktische Umgebungen)

`modernclassnotes` bietet strukturierte Umgebungen für lehrreiche Inhalte:

- `theorem` (Satz), `lemma`, `proposition`, `corollary` (Korollar), `proof` (Beweis)
- `definition`, `example` (Beispiel), `remark` (Bemerkung), `warning` (Warnung), `tip` (Tipp), `takeaways`
- `exercise` (Übung), `solution` (Lösung), `codebox` (Quellcode)

[EX] Beispiel 1 (Beispiel für Satz-Umgebung)

```

1 \begin{theorem}[Eulersche Identität]
2   Für jede reelle Zahl  $\theta$  gilt  $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ .
3 \end{theorem}

```

6 Open-Source Richtlinien

Zur Weitergabe und Bereitstellung dieses Pakets:

1. Erhalten Sie die LPPL 1.3c / MIT Lizenzbedingungen in `LICENSE`.
2. Stellen Sie kompilierte Beispiel-PDFs in `examples/` für Vorschauen bereit.